

Estrutura de Seleção ou Condicional em Python

Laercio Brito Gonçalves

Estrutura de Seleção ou Condicional em Python

Estrutura de Seleção ou Condicional em Python

Mecanismos de decisão:

- *if* ...

Executa algo somente quando uma condição é verdadeira

- *if... else*

Bifurca a execução do código em função de uma condição

- *if... elif...*

Executa apenas o bloco em que a condição é verdadeira

Decisão do Tipo *if*...

Decisão do Tipo *if*...

Pseudocódigo

```
...  
se CONDIÇÃO então  
    INSTRUÇÃO 1  
    INSTRUÇÃO 2  
    ...  
    INSTRUÇÃO N  
...
```

Python

```
...  
if CONDIÇÃO:  
    INSTRUÇÃO 1  
    INSTRUÇÃO 2  
    ...  
    INSTRUÇÃO N  
...
```

Decisão do Tipo *if*...

- Executa o bloco de instruções somente se a condição for verdadeira
- A condição é uma expressão booleana que pode fazer uso de quaisquer operadores
- O bloco de instruções é delimitado por indentação

Decisão do Tipo *if*...

- Exemplo1: Ler um número inteiro e verificar se esse número é par.

```
n=int(input('Entre com um número: '));  
if (n%2==0):  
    print(n, ' é par.')
```

Decisão do tipo *if...else*

Decisão do tipo *if...else*

Pseudocódigo

```
...  
Se CONDIÇÃO então  
    INSTRUÇÃO 1  
    INSTRUÇÃO 2  
    ...  
    INSTRUÇÃO N  
Senão  
    INSTRUÇÃO 1  
    INSTRUÇÃO 2  
    ...  
    INSTRUÇÃO N  
...
```

Python

```
...  
if CONDIÇÃO:  
    INSTRUÇÃO 1  
    INSTRUÇÃO 2  
    ...  
    INSTRUÇÃO N  
else:  
    INSTRUÇÃO 1  
    INSTRUÇÃO 2  
    ...  
    INSTRUÇÃO N  
...|
```

Decisão do tipo *if...else*

- Executa um ou o outro bloco de instruções em função da condição ser verdadeira ou falsa
- Valem as mesmas regras para *if*...
- Qualquer combinação de instrução individual ou em bloco é aceita no corpo do *if* ou do *else*
- Podem ser aninhados com outras estruturas

Decisão do tipo *if...else*

- Exemplo2: Ler um número e informar se esse número é par ou impar

```
n=int(input('Entre com um número: '));
```

```
if (n%2==0):
```

```
    print(n, ' é par.')
```

```
else:
```

```
    print(n, ' é impar.')
```

Decisão do tipo *if...else*

- Exemplo3: Programa para somar ou multiplicar dois números. Digite “S” para soma e “M” para multiplicação

```
opcao=input('Entre com (S) para soma e (M) para multiplicação: ')
a=int(input('Entre com o primeiro número: '))
b=int(input('Entre com o segundo número: '))
if (opcao == 'S'):
    print('Soma = ', a+b)
else:
    print('Multiplicação = ', a*b)
```

Decisão do tipo *if...else*

- Exemplo3: Programa para somar ou multiplicar dois números. Digite “S” para soma e “M” para multiplicação

```
opcao=input('Entre com (S) para soma e (M) para multiplicação: ')
a=int(input('Entre com o primeiro número: '))
b=int(input('Entre com o segundo número: '))
if (opcao == 'S'):
    print('Soma = ', a+b)
else:
    print('Multiplicação = ', a*b)
```

Problema: a multiplicação será realizada mesmo se o usuário digitar algo diferente de M

Decisão do tipo *if...elif...*

Decisão do tipo *if...elif...*

Pseudocódigo

```
...  
Se CONDIÇÃO então  
    INSTRUÇÃO 1  
    INSTRUÇÃO 2  
    ...  
    INSTRUÇÃO N  
Senão Se CONDIÇÃO então  
    INSTRUÇÃO 1  
    INSTRUÇÃO 2  
    ...  
    INSTRUÇÃO N  
...
```

Python

```
...  
if CONDIÇÃO:  
    INSTRUÇÃO 1  
    INSTRUÇÃO 2  
    ...  
    INSTRUÇÃO N  
elif CONDIÇÃO:  
    INSTRUÇÃO 1  
    INSTRUÇÃO 2  
    ...  
    INSTRUÇÃO N
```

Decisão do tipo *if...elif...*

- Apenas o bloco no qual a condição é verdadeira é executado
- É possível colocar tantos ***elif*** quantos forem necessários
- Qualquer combinação de instrução individual ou em bloco é aceita no corpo do ***if*** ou do ***elif***
- É possível adicionar um ***else*** ao final de tudo
- Nesse caso, se nenhuma condição for verdadeira, o bloco do ***else*** será executado

```
...  
if CONDIÇÃO:  
    INSTRUÇÃO 1  
    ...  
    INSTRUÇÃO N  
elif CONDIÇÃO:  
    INSTRUÇÃO 1  
    ...  
    INSTRUÇÃO N  
elif CONDIÇÃO:  
    INSTRUÇÃO 1  
    ...  
    INSTRUÇÃO N  
else:  
    ...
```

Decisão do tipo *if...elif...*

- Exemplo4: Programa para somar ou multiplicar dois números. Digite “S” para soma e “M” para multiplicação

```
opcao=input('Entre com (S) para soma e (M) para multiplicação: ')
a=int(input('Entre com o primeiro número: '))
b=int(input('Entre com o segundo número: '))
if (opcao == 'S'):
    print('Soma = ', a+b)
elif (opcao == 'M'):
    print('Multiplicação = ', a*b)
else:
    print('Opção inválida')
```

Decisão do tipo *if...elif...*

- Exemplo4: Programa para somar ou multiplicar dois números. Digite “S” para soma e “M” para multiplicação

```
opcao=input('Entre com (S) para soma e (M) para multiplicação: ')
a=int(input('Entre com o primeiro número: '))
b=int(input('Entre com o segundo número: '))
if (opcao == 'S'):
    print('Soma = ', a+b)
elif (opcao == 'M'):
    print('Multiplicação = ', a*b)
else:
    print('Opção inválida')
```

Problema: a e b serão lidos mesmo se a opção for inválida

Decisão do tipo *if...elif...*

- Exemplo5: Programa para somar ou multiplicar dois números. Digite “S” para soma e “M” para multiplicação

```
opcao=input('Entre com (S) para soma e (M) para multiplicação: ')
```

```
if (opcao == 'S'):
```

```
    a=int(input('Entre com o primeiro número: '))
```

```
    b=int(input('Entre com o segundo número: '))
```

```
    print('Soma = ', a+b)
```

```
elif (opcao == 'M'):
```

```
    a=int(input('Entre com o primeiro número: '))
```

```
    b=int(input('Entre com o segundo número: '))
```

```
    print('Multiplicação = ', a*b)
```

```
else:
```

```
    print('Opção inválida')
```

Decisão do tipo *if...elif...*

- Exemplo6: Programa para somar ou multiplicar dois números. Digite “S” para soma e “M” para multiplicação

Solução mais elegante, que faz a leitura de x e y uma única vez

```
opcao=input('Entre com (S) para soma e (M) para multiplicação: ')
```

```
if(opcao == 'S' or opcao == 'M'):
```

```
    a=int(input('Entre com o primeiro número: '))
```

```
    b=int(input('Entre com o segundo número: '))
```

```
if (opcao == 'S'):
```

```
    print('Soma = ', a+b)
```

```
elif (opcao == 'M'):
```

```
    print('Multiplicação = ', a*b)
```

```
else:
```

```
    print('Opção inválida')
```

Condições Simplificadas

Condições Simplificadas

- ▶ Python permite simplificar condições, adicionando um **AND** implicitamente

```
a = int(input('Digite um numero: '))
b = int(input('Digite um numero: '))
c = int(input('Digite um numero: '))
if (a == b == c):
    print('Os 3 números são iguais')
else:
    print('Os 3 números não são iguais')
```

Condições Simplificadas

- ▶ Python permite simplificar condições, adicionando um **AND** implicitamente

```
a = int(input('Digite um numero: '))
b = int(input('Digite um numero: '))
c = int(input('Digite um numero: '))
if (a == b == c):
    print('Os 3 números são iguais')
else:
    print('Os 3 números são diferentes')
```

Isso equivale à condição
(a == b and b == c)

Condições Simplificadas

- ▶ Para igualdades isso pode ser garantido por **transitividade**, mas operadores não **transitivos** apresentam problema

```
a = int(input('Digite um numero: '))
b = int(input('Digite um numero: '))
c = int(input('Digite um numero: '))
if (a != b != c):
    print('Os 3 números são diferentes')
else:
    print('Os números são iguais')
```

Condições Simplificadas

- ▶ Para igualdades isso pode ser garantido por **transitividade**, mas operadores não **transitivos** apresentam problema

```
a = int(input('Digite um numero: '))
b = int(input('Digite um numero: '))
c = int(input('Digite um numero: '))
if (a != b != c):
    print('Os 3 números são diferentes')
else:
    print('Os números são iguais')
```

Operador != não é transitivo.
Nesse caso não é possível garantir que a != c

Condições Simplificadas

- ▶ Solução: não usar condição simplificada nesses casos

```
a = int(input('Digite um numero: '))
b = int(input('Digite um numero: '))
c = int(input('Digite um numero: '))
if (a != b and b != c and a != c):
    print('Os 3 números são diferentes')
else:
    print('Os números são iguais')
```

Exercícios:

- 1) ~~Faça um programa que leia um número e diga se ele é par ou ímpar.~~
- 2) ~~Faça um programa que leia um número, e se ele for maior que 20 então imprima metade do número, caso contrário imprima o dobro do valor.~~
- 3) ~~Faça um programa que leia um número e diga se esse número é positivo, negativo ou nulo.~~
- 4) ~~Faça um programa que imprima a raiz quadrada de um número caso ele seja positivo e o quadrado do número caso ele seja negativo.~~

Exercícios:

5) Faça um programa que leia um peso no planeta Terra e o número de um planeta e imprima o valor do seu peso neste planeta. A relação dos planetas é dada a seguir juntamente com o valor das gravidades relativas ao planeta Terra.

#	Gravidade relativa	Planeta
1	0,37	Mercúrio
2	0,88	Vênus
3	0,38	Marte
4	2,64	Júpiter
5	1,15	Saturno
6	1,17	Urano

Exercícios:

6) Faça um programa que leia um caractere alfanumérico e diga se ele é uma vogal.

Obs.: método `upper()` → transforma toda a sting em maiúscula

método `lower()` → transforma toda a sting em minúscula

Ex.: `texto.upper()` e `texto.lower()`

7) Faça um programa que leia um caractere alfanumérico e diga se ele é consoante, número ou vogal.

Exercícios:

8) Faça um programa que peça para o usuário entrar com uma senha e diga se a senha está correta ou incorreta. A senha é definida como uma constante pelo programador.

Exercícios:

9) Faça um programa que leia um número e diga se ele é ou não é múltiplo de 3.

10) Faça um programa que leia um número e diga se ele é ou não é divisível por 5.

Exercícios:

11) Faça um programa que leia um número e diga se ele é divisível por 3 e por 7. Obs.: utilize operador lógico.

12) Faça um programa que leia um número e diga se ele é divisível por 3 e por 7. Obs.: Não é permitido a utilização de operador lógico. Se o número for divisível por 21 ele então é divisível por 3 e por 7.

13) Faça um programa que leia um número e diga se ele está compreendido entre 20 e 90 ou não.

Exercícios:

14) Faça um programa que leia a sigla do estado em que uma pessoa nasceu e imprima uma das mensagens abaixo:

- carioca
- paulista
- mineiro
- baiano
- outros casos

15) Faça um programa que leia um número inteiro de 3 dígitos e informe se o algarismo da casa das centenas é par ou ímpar.

16) Faça um programa que leia 2 palavras e diga se elas são iguais ou diferentes.

Exercícios:

17) Faça um programa que leia 3 números diferentes e os imprima em ordem crescente e decrescente. Se houver números iguais exibir mensagem de erro.

18) Faça um programa que leia 5 números e identifique o maior e o menor.

19) Faça um programa que leia 3 nomes e os coloque em ordem alfabética.

20) Faça um programa que leia 3 números e diga se eles podem ou não formar um triângulo. Obs.: para formar um triângulo é necessário que a soma de dois lados seja sempre maior que o terceiro lado.

Exercícios:

- 21) Faça um programa que leia 3 números e diga se eles podem ou não formar um triângulo, caso afirmativo, diga se o triângulo é equilátero isósceles ou escaleno.
- 22) Faça um programa que leia os coeficientes de uma equação do segundo grau e calcule as suas raízes. O programa deve mostrar quando possível o valor das raízes calculadas e a classificação das mesmas (raízes imaginárias, raiz única o raízes reais distintas).
- 23) Um comerciante comprou um produto que quer vendê-lo com um lucro de 45% se o valor da compra for menor que 20 BRL caso contrário o lucro será de 30%. Entre com o valor do produto e imprima o valor de venda.

Exercícios:

24) Faça um programa que leia nome, nota 1 e nota 2 de um aluno. Em seguida calcule a média e informe se o aluno está aprovado reprovado ou em prova final. A média maior ou igual a 7 é aprovação menor que 3 a reprovação e demais casos o aluno está em prova final.

25) faça um programa que leia um número binário de 4 dígitos e diga quantos dígitos zero existem nesse número.